



**INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE
HASSAN II**

**FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES ET
INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE**

Rapport :
Validation des Orthomosaïques Aériennes

Préparé par :

AMRAOUI Chaimae	06
LASFAR Yahya	44
Sadiki Mohamed Larbi	52
SIFA Abdelghafour	55

sous l'encadrement de :

Dr. SEBARI Imane

Année Académique : 20024/2025



1. Introduction :

Les orthomosaïques aériennes sont des images géoréférencées obtenues par le redressement et le mosaïquage d'images aériennes, permettant d'éliminer les distorsions géométriques et radiométriques inhérentes aux acquisitions. Ces produits jouent un rôle crucial dans des domaines variés tels que l'urbanisme, l'agriculture de précision, la surveillance environnementale et la cartographie topographique. Pour garantir leur qualité et leur fiabilité, il est indispensable de mettre en place un processus de validation rigoureux qui s'articule autour de trois axes principaux : la précision géométrique, la qualité radiométrique et la cohérence topographique.

2. Méthodologie de Validation :

2.1 Contrôle de la Précision Géométrique :

Afin de s'assurer que la position des objets dans l'orthomosaïque reflète fidèlement la réalité du terrain, plusieurs étapes de vérification sont mises en œuvre :

- ✓ **Points de Contrôle au Sol (GCP) :**

Des points de référence, relevés sur le terrain via des systèmes GNSS haute précision, servent à comparer les coordonnées réelles avec celles extraites de l'orthomosaïque. Le recueil et l'utilisation de ces points permettent d'évaluer l'exactitude géométrique de l'ensemble du produit.

- ✓ **Calcul de l'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE) :**

Le RMSE fournit une mesure statistique de l'écart moyen entre les positions observées et celles indiquées par l'orthomosaïque. Pour des applications de haute précision, un RMSE inférieur à 1 mètre est généralement requis.

- ✓ **Superposition avec des Données de Référence :**

En comparant l'orthomosaïque avec des cartes topographiques ou des Modèles Numériques de Terrain (MNT), on peut détecter d'éventuelles déformations et vérifier la continuité spatiale.



2.2 Évaluation de la Qualité Radiométrique :

La qualité radiométrique vise à garantir une homogénéité visuelle de l'image :

- ✓ **Homogénéité des Couleurs et des Contrastes :**
Une analyse minutieuse des variations de luminosité et des dominantes colorimétriques sur l'ensemble de l'image permet d'identifier des incohérences qui pourraient fausser l'interprétation visuelle. Des ajustements radiométriques sont appliqués pour uniformiser l'apparence globale.
- ✓ **Détection et Correction des Artefacts :**
Les artefacts, tels que le vignettage ou les raccords mal fusionnés entre images, sont repérés à l'aide de traitements automatisés et d'analyses visuelles, afin de garantir une image finale sans défauts perceptibles.
- ✓ **Analyse Spectrale (pour les Orthomosaïques Multispectrales) :**
Pour les acquisitions multispectrales, le contrôle de l'équilibre entre les différentes bandes (rouge, vert, bleu, infrarouge, etc.) est essentiel afin de préserver la validité des données pour des analyses spécialisées (ex. la surveillance de la végétation).

2.3 Contrôle de la Cohérence Topographique

La vérification de la cohérence topographique consiste à s'assurer que la représentation du relief et des structures naturelles ou artificielles correspond à la réalité :

- ✓ **Alignement des Structures Linéaires :**
Les infrastructures telles que les routes, rivières et bâtiments doivent apparaître continues et alignées. Toute discontinuité ou décalage peut indiquer une erreur dans la rectification géométrique.
- ✓ **Vérification en Zones de Relief Complexe :**
Dans les régions à forte variabilité topographique, des contrôles complémentaires sont réalisés pour détecter des erreurs de parallaxe ou des distorsions dues à la prise de vue oblique.



✓ **Intégration avec un Modèle Numérique d'Élévation (MNE) :**

La superposition de l'orthomosaïque avec un MNE permet de vérifier que les élévations et les pentes du terrain sont fidèlement reproduites dans l'image finale.

3. Indicateurs de Performance :

Pour qu'une orthomosaïque soit considérée comme validée, elle doit satisfaire à un ensemble d'indicateurs précis :

✓ **Précision Géométrique :**

- RMSE inférieur à 1 mètre.
- Correspondance étroite entre les GCP et les points extraits de l'image.
- Cohérence confirmée par la superposition avec des cartes de référence ou des MNT.

✓ **Qualité Radiométrique :**

- Uniformité des couleurs et des contrastes sur l'ensemble de l'image.
- Absence d'artefacts visuels tels que le vignettage ou des raccords mal fusionnés.
- Pour les images multispectrales, équilibre et fidélité des bandes spectrales.

✓ **Cohérence Topographique :**

- Alignement précis des structures linéaires (routes, rivières, bâtiments).
- Validation de la représentation du relief par rapport aux données d'élévation issues de MNE/MNT.

4. Conclusion :

La validation des orthomosaïques aériennes repose sur une approche méthodique et rigoureuse qui combine le contrôle de la précision géométrique, l'évaluation de la qualité radiométrique et la vérification de la cohérence topographique. Ce processus permet de s'assurer que l'orthomosaïque représente fidèlement le terrain et qu'elle répond aux exigences des applications opérationnelles. Une approche structurée, fondée sur des indicateurs de performance clairs, garantit une exploitation fiable des données géospatiales.



5. Sources :

- **Guide de production d'orthophotographies de l'IGN**

Ce guide technique présente les normes et procédures pour la collecte de points de contrôle, la correction géométrique et radiométrique, ainsi que les méthodes de validation des produits géospatiaux.

- **Elements of Photogrammetry with Applications in GIS (Wolf & Dewitt, 2000)**

Cet ouvrage de référence décrit en détail les principes de la photogrammétrie, y compris le calcul du RMSE et les techniques de géoréférencement, qui sont essentiels pour la validation des orthomosaïques.

- **Livrable Technique – Validation des Orthomosaïques Issues de Drones**

Ce document technique récent détaille les approches modernes de détection d'artefacts et d'analyse spectrale pour les acquisitions multispectrales, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des orthomosaïques.